

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 5

Proyek Sistem Operasi: Eksplorasi xv6 & QEMU

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri. Kerjakan soal-soal C1–C6 berikut. Sertakan screenshot atau lampiran kode di mana diperlukan dan kumpulkan melalui GitLab.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan nilai default dari konstanta `NPROC` (jumlah maksimum proses simultan) yang didefinisikan pada file `kernel/param.h` di sistem operasi xv6.

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan peran file `kernel/main.c` dalam siklus hidup OS xv6. Mengapa pada akhir fungsi `main()`, CPU utama memanggil fungsi `scheduler()` dan tidak pernah mengembalikan nilai (*never returns*)?

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Buatlah sebuah program pengguna bernama `user/uptime.c` pada xv6 yang memanggil system call `uptime()` dan mencetak berapa banyak **clock ticks** yang telah berlalu sejak sistem operasi dinyalakan.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisis file `kernel/memlayout.h`. Jelaskan pemetaan ruang alamat fisik (**physical memory layout**) pada mesin RISC-V QEMU, khususnya lokasi `KERNBASE` (awal memori kernel), `PHYSTOP` (batas akhir RAM), serta alamat perangkat keras I/O seperti `UART0` dan `VIRTIO0`.

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Bandingkan pendekatan emulasi perangkat keras menggunakan ***QEMU*** dengan **hype-visor** tipe 2 seperti ***VirtualBox*** dalam konteks pengembangan dan **debugging** kernel sistem operasi pemula.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Rancanglah program utilitas baru `user/find.c` untuk xv6 yang mampu mencari file secara rekursif dalam direktori berdasarkan nama file yang diberikan (contoh pemanggilan: `find . README`).

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –